

Lösung zu Übung 3

Übung 3.1 Sequentielle quadratische Programmierung

a) Lagrange-Funktion:

$$\begin{aligned} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) &= f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x}) \\ &= 5x_1^5 + 25x_1x_2 + 10x_2^3 + \mu_1(x_1x_2^3 - 2) + \mu_2(-x_1 - 2x_1x_2 + 2) + \mu_3(-x_1) \end{aligned}$$

Partielle Ableitungen der Lagrange-Funktion am Iterationspunkt $\mathbf{x}^k, \boldsymbol{\mu}^k$:

$$\nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) = \begin{bmatrix} 25x_1^4 + 25x_2 + x_2^3\mu_1 + (-1 - 2x_2)\mu_2 - \mu_3 \\ 25x_1 + 30x_2^2 + 3x_1x_2^2\mu_1 - 2x_1\mu_2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla_{\mathbf{x}\mathbf{x}}^2 L(\mathbf{x}^k, \boldsymbol{\mu}^k) = \begin{bmatrix} 100x_1^3 & 25 + 3x_2^2\mu_1 - 2\mu_2 \\ 25 + 3x_2^2\mu_1 - 2\mu_2 & 60x_2 + 6x_1x_2\mu_1 \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^k, \boldsymbol{\mu}=\boldsymbol{\mu}^k} = \begin{bmatrix} 100 & 25 \\ 25 & 60 \end{bmatrix}$$

Gradient von f :

$$\nabla f(\mathbf{x}^k) = \begin{bmatrix} 25x_1^4 + 25x_2 \\ 25x_1 + 30x_2^2 \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^k} = \begin{bmatrix} 50 \\ 55 \end{bmatrix}$$

Gradienten der Beschränkungen:

$$\nabla h_1(\mathbf{x}^k) = \begin{bmatrix} x_2^3 \\ 3x_1x_2^2 \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^k} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$h_1(\mathbf{x}^k) = 1 - 2 = -1$$

$$\nabla h_2(\mathbf{x}^k) = \begin{bmatrix} -1 - 2x_2 \\ -2x_1 \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^k} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$h_2(\mathbf{x}^k) = -1 - 2 + 2 = -1$$

$$\nabla h_3(\mathbf{x}^k) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$h_3(\mathbf{x}^k) = -1$$

⇒ LQ-Approximation:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{s} \in \mathbb{R}^2} \quad & \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \begin{bmatrix} 100 & 25 \\ 25 & 60 \end{bmatrix} \mathbf{s} + \begin{bmatrix} 50 \\ 55 \end{bmatrix}^T \mathbf{s} \\ \text{s.t.} \quad & s_1 + 3s_2 - 1 \leq 0 \\ & -3s_1 - 2s_2 - 1 \leq 0 \\ & -s_1 - 1 \leq 0 \end{aligned}$$

b) Add-On: Grafische Lösung der Approximation
Beschränkungen:

$$\begin{aligned} s_2 &\leq \frac{1}{3} - \frac{1}{3}s_1 \\ s_2 &\geq -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}s_1 \\ s_1 &\geq -1 \end{aligned}$$

Optimale Lösung der LQ-Approximation: $\mathbf{s}^* = \mathbf{s}^k = [0, -0.5]^T$

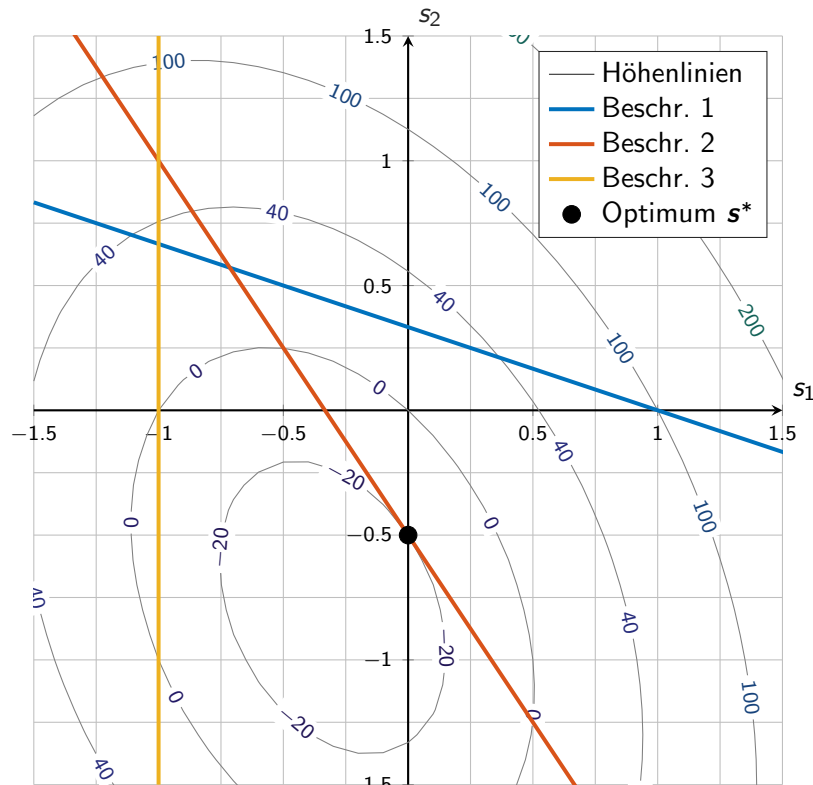


Abbildung 1: Grafische Lösung der linear-quadratischen Approximation.

c) Berechnung des neuen Iterationspunkts mit voller Schrittweite $\alpha = 1$:

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \alpha^k \mathbf{s}^k \stackrel{\alpha=1}{=} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Überprüfe nichtlineare Beschränkungen am neuen Punkt (d.h. prüfe, ob die volle Schrittweite $\alpha = 1$ erlaubt ist, oder ob eine nichtlineare Beschränkung am neuen Punkt verletzt wird):

$$h_1(\mathbf{x}^{k+1}) = 1\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 2 = \frac{1}{8} - \frac{16}{8} = -\frac{15}{8} \leq 0$$

$$h_2(\mathbf{x}^{k+1}) = -1 - 2\frac{1}{2} + 2 = 0 \leq 0$$

$$h_3(\mathbf{x}^{k+1}) = -1 \leq 0$$

$\Rightarrow$ Voller Schritt ist möglich.

Die nichtlinearen Beschränkungen können direkt in der Berechnung der Schrittweite α^k mit Hilfe einer Straffunktion berücksichtigt werden, z.B. die l_1 -Straffunktion

$$\begin{aligned} P(\mathbf{x}, \sigma) &= f(\mathbf{x}) + \sigma \left(\sum_{i=1}^p |g_i(\mathbf{x})| + \sum_{i=1}^q \max\{0, h_i(\mathbf{x})\} \right) \\ &= 5x_1^5 + 25x_1x_2 + 10x_2^3 \\ &\quad + \sigma \left(\max\{0, x_1x_2^3 - 2\} + \max\{0, -x_1 - 2x_1x_2 + 2\} + \max\{0, -x_1\} \right) \end{aligned}$$

Dann wird die Schrittweite mit einem Liniensuchverfahren bestimmt, sodass $P(\mathbf{x}^k + \alpha^k \mathbf{s}^k, \sigma) < P(\mathbf{x}^k, \sigma)$ erfüllt ist.

Übung 3.2 Exakte Straffunktionen

a) Lagrange-Funktion aufstellen:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x^2 + \lambda(x - 1).$$

Daraus folgen die KKT-Bedingungen

$$\begin{aligned}\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) &= 2x + \lambda = 0 \\ x - 1 &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^* = 1 \text{ and } \lambda^* = -2.$$

b) Unterschiede zwischen den beiden Straffunktionen:

- l_2 -Straffunktion:

$$\Psi_{l_2}(x) = x^2 + \sigma(x - 1)^2$$

Minimum bestimmen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Psi_{l_2}}{\partial x} &= 2x + 2\sigma(x - 1) \\ &= 2(1 + \sigma)x - 2\sigma \stackrel{!}{=} 0 \\ \Rightarrow x &= \frac{2\sigma}{2(1 + \sigma)} = \frac{\sigma}{1 + \sigma} \xrightarrow{\sigma \rightarrow \infty} 1.\end{aligned}$$

Das heißt das Minimum der l_2 -Straffunktion entspricht dem optimalen Punkt des beschränkten Originalproblems nur für den Grenzfall $\sigma \rightarrow \infty$ exakt.

- l_1 -Straffunktion:

$$\Psi_{l_1}(x) = x^2 + \sigma|x - 1|$$

Untersuchen, für welche Werte von σ die Straffunktion $\Psi_{l_1}(x)$ ein eindeutiges Minimum an der Stelle $x = 1$ hat, d.h. für die gilt $\Psi_{l_1}(x) > \Psi_{l_1}(1)$. Fallunterscheidung:

(I) : $x > 1$:

$$\Psi_{l_1}(x) = \underbrace{x^2}_{>1} + \sigma \underbrace{(x - 1)}_{>0} > \Psi_{l_1}(1) = 1 \quad \forall \sigma \geq 0$$

(II) : $x < 1$:

$$\begin{aligned}\Psi_{l_1}(x) &= x^2 + \sigma(1 - x) \\ \frac{\partial \Psi_{l_1}}{\partial x} &= 2x - \sigma < 2 - \sigma < 0 \quad \forall \sigma > 2 = |\lambda^*|.\end{aligned}$$

Das heißt wenn $\sigma > |\lambda^*|$ gewählt wird hat die l_1 -Straffunktion links vom Punkt eine negative Steigung und damit ein eindeutiges Minimum am optimalen Punkt des ursprünglichen beschränkten Problems. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer *exakten Straffunktion*.

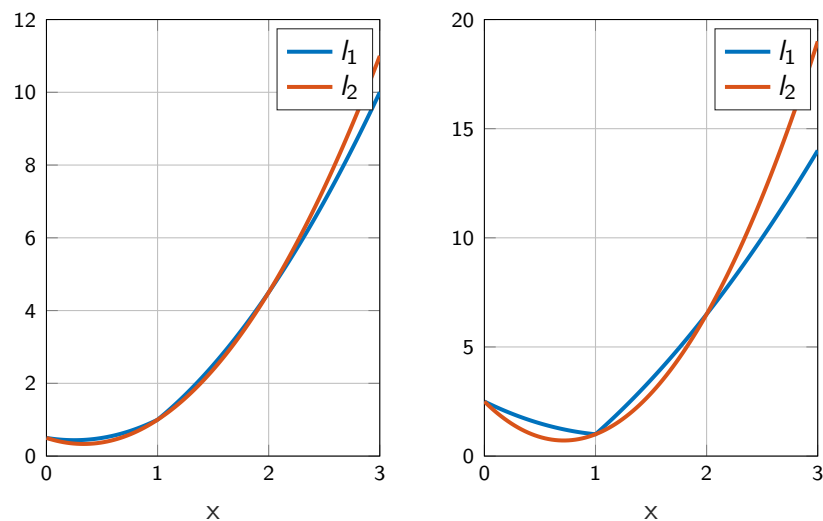


Abbildung 2: Verläufe der Straffunktionen für $\sigma = 0.5$ (links) und $\sigma = 2.5$ (rechts).

Übung 3.3 Lagrange Dualität

a) Lagrange-Funktion

$$\begin{aligned} L(x, \lambda, \mu) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \lambda(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \mu^T(-\mathbf{x}) \\ &= (\mathbf{A}^T \lambda - \mu + \mathbf{c})^T \mathbf{x} - \lambda^T \mathbf{b} \end{aligned}$$

Das duale Problem lautet

$$\max_{\lambda, \mu} \theta(\lambda, \mu) = \begin{cases} -\lambda^T \mathbf{b} & \text{if } \mathbf{A}^T \lambda - \mu + \mathbf{c} = \mathbf{0} \\ -\infty & \text{else,} \end{cases} \quad (2a)$$

$$\text{s.t. } \mu \geq \mathbf{0}. \quad (2b)$$

bzw. mit den entsprechenden Werten eingesetzt

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}^2} -\lambda^T \mathbf{b}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (3a)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{A}^T \lambda + \mathbf{c} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}. \quad (3b)$$

Dabei ist die duale Variable $\lambda \in \mathbb{R}^2$ und es ergeben sich 4 Ungleichungsbeschränkungen $\rightarrow$ Das duale Problem ist im Gegensatz zum primalen Problem grafisch lösbar.

b) Add-On: Grafische Lösung des dualen Problems: $\lambda^* = \begin{bmatrix} -1.75 \\ 0.75 \end{bmatrix}$

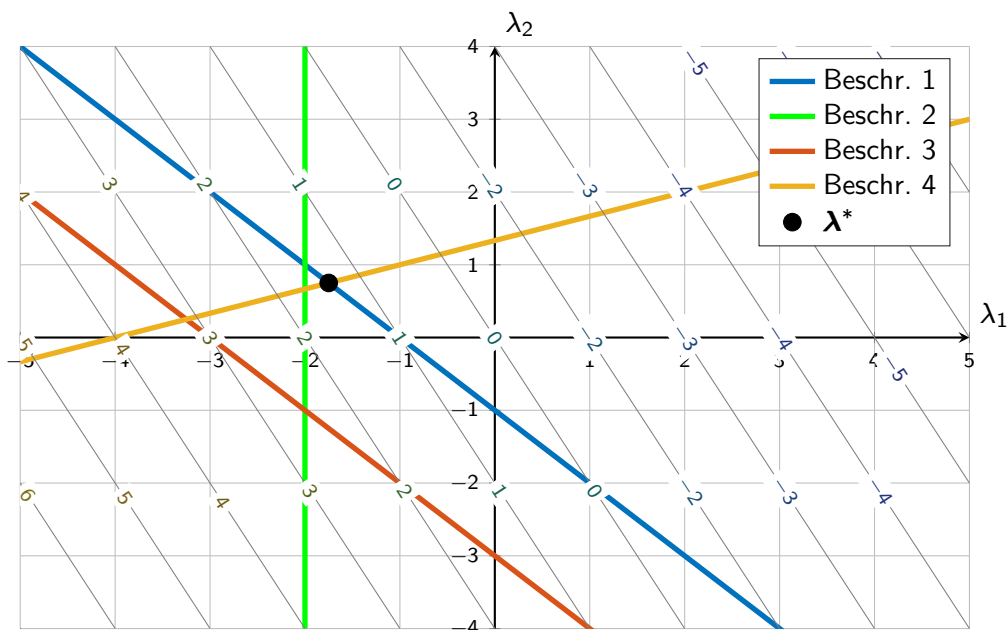


Abbildung 3: Grafische Lösung des dualen Problems.

c) Berechnung der primalen Lösung mit Hilfe der dualen Lösung:

- Berechnung von μ^*

$$\begin{aligned} A^T \lambda^* - \mu^* + c &= 0 \quad \Rightarrow \quad \mu^* = A^T \lambda^* + c \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.75 \\ 0.75 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.25 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Da $\mu_{2,3}^* \neq 0$ muss aufgrund der Komplementaritätsbedingung ($\mu_i^* x_i^* = 0, \quad i = 1, \dots, 4$) für die optimale primale Lösung $x_{2,3}^* = 0$ gelten. Die restliche Lösung kann über die beiden Gleichungsbeschränkungen $Ax^* = b$ des primalen Problems bestimmt werden.

$$\begin{aligned} x_1^* + x_4^* &= 1 \\ x_1^* - 3x_4^* &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^* = [0.875, 0, 0, 0.125]^T$$

- Dualitätslücke: $c^T x^* = -\lambda^{*T} b = 1.375 \quad \Rightarrow \quad \text{Keine Dualitätslücke.}$